

第13章 运动跟踪



全红艳

计算机科学与技术学院

本次课程内容

1. 目标跟踪概念基础

2. 目标跟踪技术的应用

3. 目标识别问题难点

4. 运动目标检测与跟踪

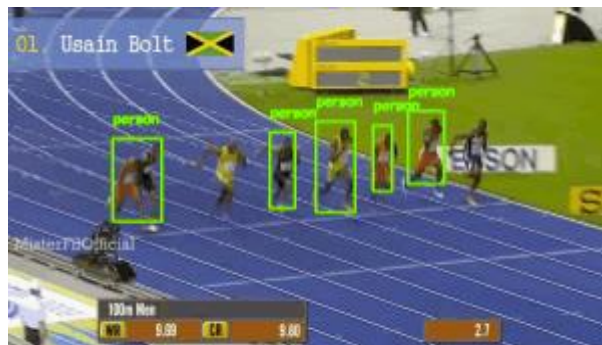
5. 运动目标跟踪算法基础

6. 运动目标跟踪算法实例

1. 目标跟踪概念基础

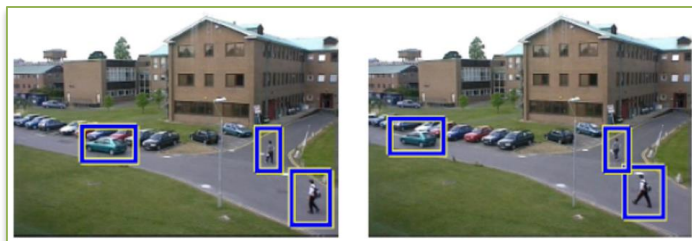
(1) 目标跟踪概念

- ◆ **目标跟踪：** 根据视频初始帧中目标大小与位置，预测、寻求后续帧中的目标并生成连续的轨迹。
- ◆ **目的：** 估计目标在后帧的状态，例如位置、外观、形状、速度等



(2) 单目标跟踪和多目标跟踪

- ◆ 目标跟踪分为单目标跟踪和多目标跟踪
- ◆ 多目标跟踪实例

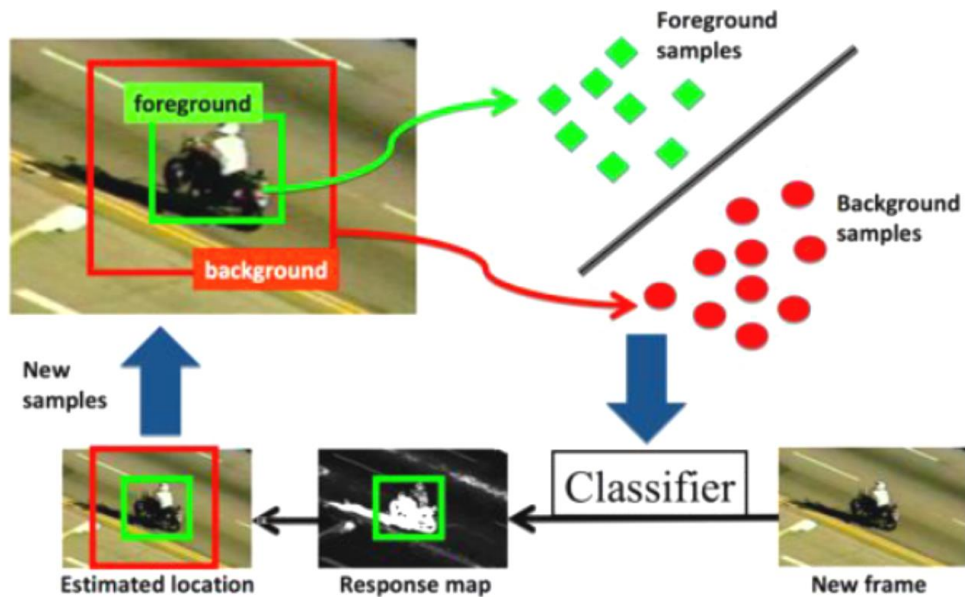


(3) 在线跟踪和离线跟踪

- ◆ 按任务计算类型分为**在线跟踪（Online Tracking）**和**离线跟踪（Offline Tracking）**：
 - 在线跟踪：在线跟踪需要实时处理任务，只能利用当前帧和之前帧信息更新模型，之前帧跟踪结果不能修正
 - 离线跟踪：允许利用获得的全局最优解，进行离线处理任务，进行一批运行结果优化，通过过去、现在和未来的帧来推断物体的位置，因此准确率会比在线跟踪高

在线跟踪实例

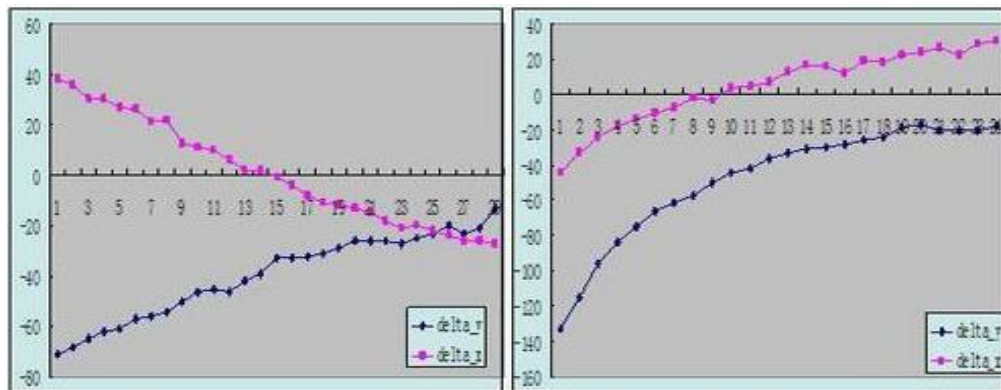
- ◆ 在线跟踪实例：在线检测、学习、预测，并在线更新分类器



Slide from Collins, PSU

(4) 跟踪结果表示形式

◆ 序列位置的轨迹方法

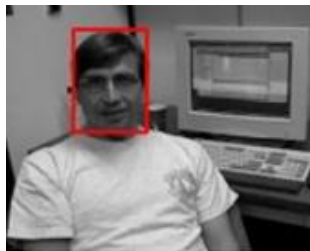


跟踪结果表示形式

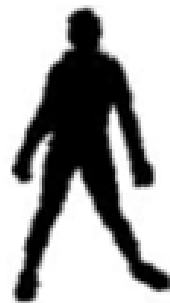
- ◆ 目标表达：能将目标从背景中分离出来
- ◆ 物体近似表达方法：



矩形包围盒



仅仅表示位置



分割出区域

2. 目标跟踪技术的应用



可视化跟踪



视频监控：检测异常行为



行人重识别

3. 目标识别问题难点

- ◆ 目标形状在不同帧中有形变，难以准确跟踪
 - 姿势、红旗、、海水目标等



目标识别问题难点

- ◆ 光度因素引起目标在不同帧中的变化

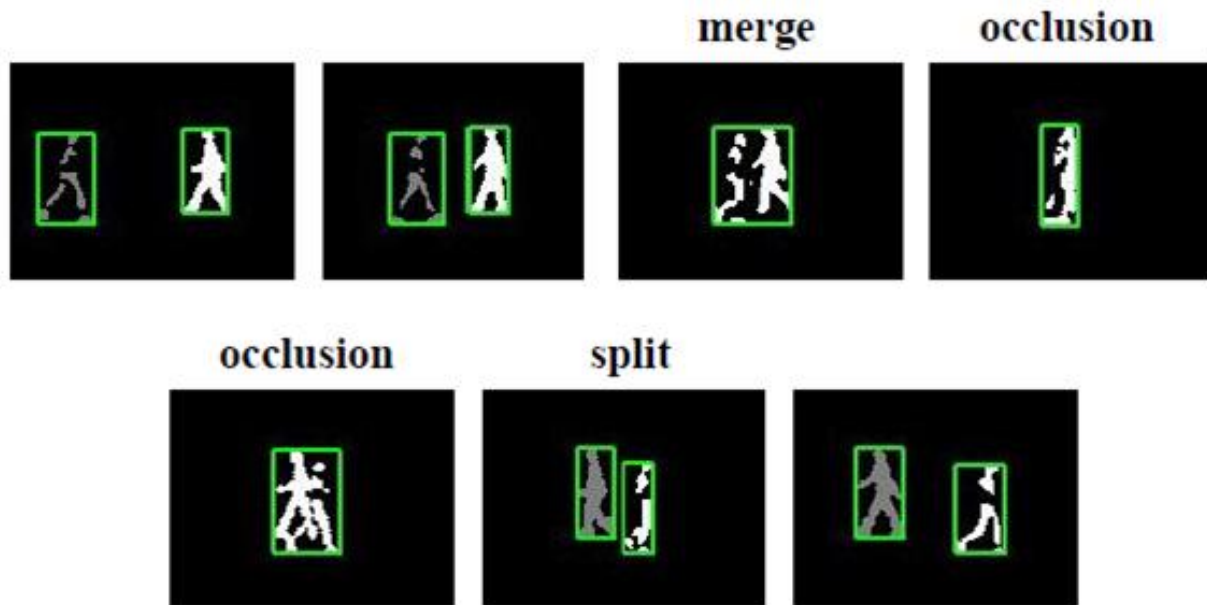
- 照明、外观



小目标跟踪较难



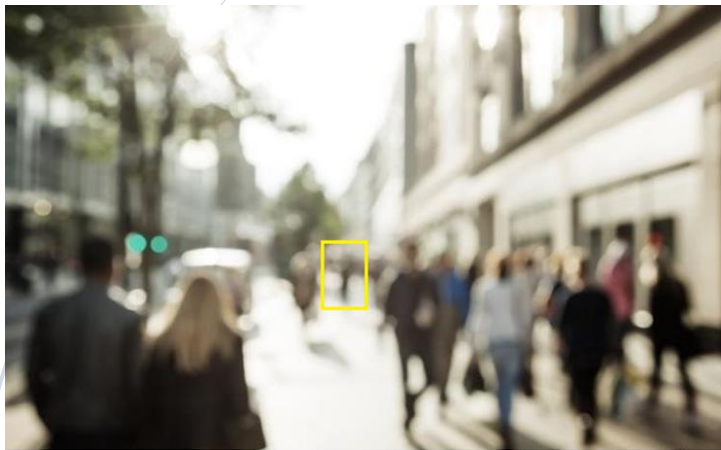
合并后再分离，目标难跟踪



分离目标难跟踪



模糊及混杂目标难跟踪



模糊目标



混杂目标

尺度变化目标难以跟踪

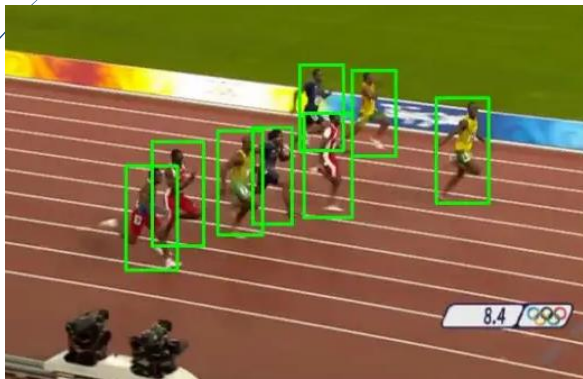


遮挡目标较难跟踪



4. 运动目标检测与跟踪

- ◆ 运动目标检测：检测相邻帧之间的运动目标
- ◆ 运动目标跟踪：在相邻帧之间，对某个（或者某些）运动目标进行跟踪
- ◆ 例如：



检测全部运动目标实例



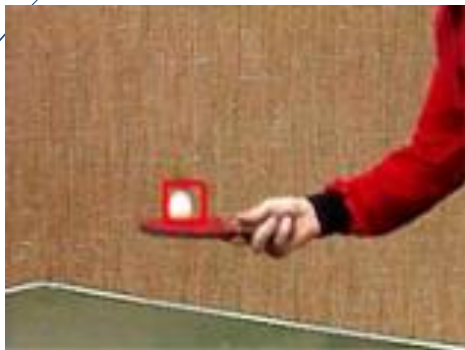
跟踪一个运动目标实例

目标检测与运动目标跟踪

- ◆ 目标检测是运动跟踪技术的基础，运动跟踪中除了检测，一般还需要运动模型
- ◆ 可以检测出**第一帧中目标的位置**，然后动态跟踪这个目标预测它的轨迹。虽然确定了初始位置，同类多目标跟踪时，跟踪运动轨迹也较难
- ◆ 如果用每一帧静态检测实现运动跟踪，称为伪跟踪，实质是每一帧做检测，没用到时序信息

(1) 运动目标检测

- ◆ 目标跟踪过程一般需要目标检测
- ◆ 目标检测：需要根据当前帧信息（目前在图像中位置）检测在后帧的信息
- ◆ 常用检测方法：模板匹配，帧间差分法、背景减除法、光流法等



运动目标检测技术

◆ 运动目标检测技术

- 静态背景：仅仅前景目标运动
- 动态背景：摄像机与背景之间有相对运动

(a) 静态背景的目标检测常见方法

- 背景差检测法
- 帧间差检测法
- 基于光流检测方法

背景差检测法

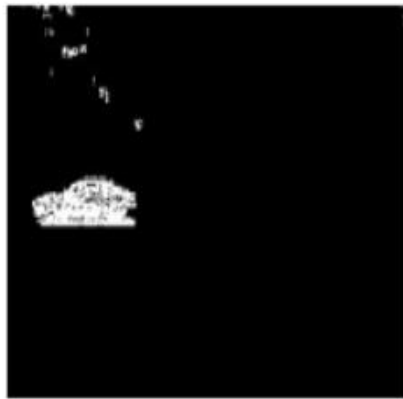
- ◆ 利用**背景图像I**，将目标检测图像与I按照逐个像素作灰度差，然后将差的大小，用一定的阈值进行筛选，得到前景的运动目标



背景图像



目标检测图像



前景的运动目标

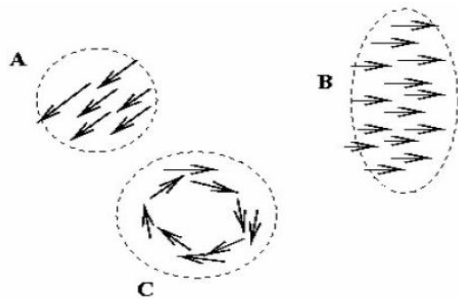
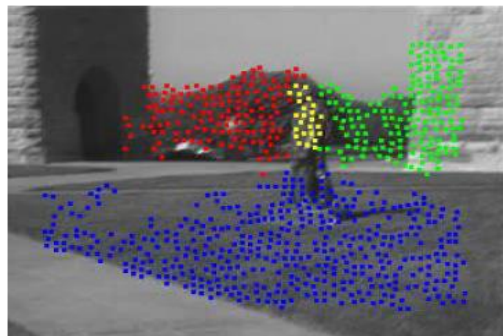
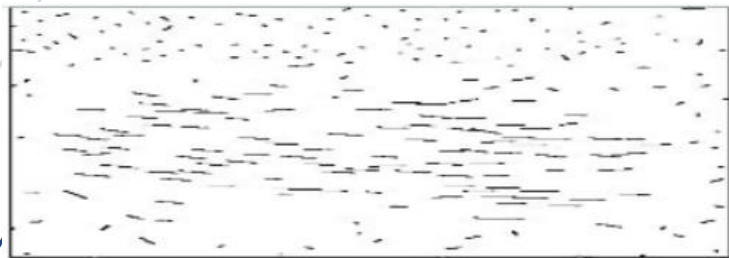
帧间差检测法

- ◆ 将相邻两帧，按照对应像素灰度进行作差，差值较大的部分为运动前景



基于光流检测方法

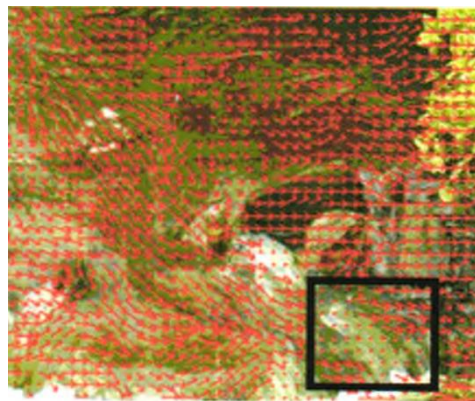
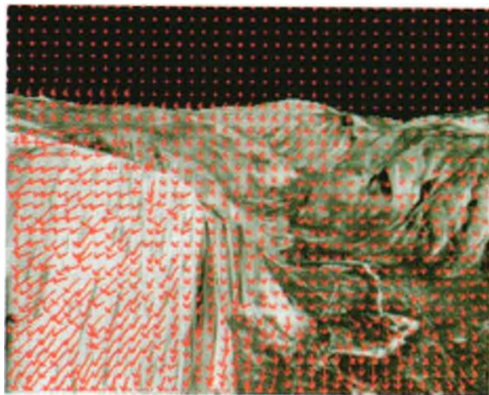
- ◆ 由于运动目标存在光流，可以将目标与静止背景加以区分；或者前景目标之间运动不同，可以利用光流的聚类，把不同目标检测出



(b) 运动背景下目标检测

- ◆ 可以采用光流检测运动目标
- ◆ 背景与前景的光流具有不同大小和方向，可以通过光流聚类分割前景目标

图中大体有
几种光流？



5. 运动目标跟踪算法基础

算法初始化和输出

- 初始化：首帧目标区域
- 输出：目标位置和状态，目标位置常用矩形框和椭圆表示

运动目标跟踪算法分类：

◆ 基于外观特征匹配的跟踪方法：

- 需要从图像中提取和描述特征
- 特征类别：颜色、纹理、轮廓等
- 常用的特征描述：SIFT特征、SURF特征、Harris角点等
- 特征形式：2D图像数组、一维直方图、特征向量

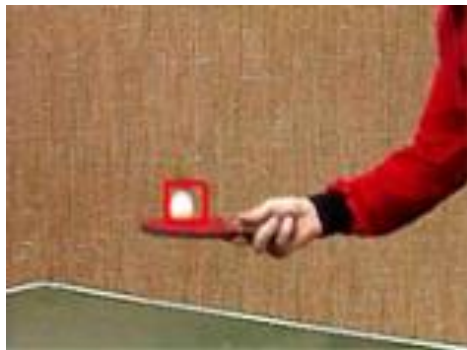
◆ 基于模型的动态跟踪算法

- 一般包括5个部分：
 - ✓ *Initialized object area* (初始化目标区域)
 - ✓ *appearance model* (外观模型)
 - ✓ *motion model* (运动模型)
 - ✓ *tracking algorithm* (跟踪算法)
 - ✓ *update model* (更新模型)

(1) 基于特征匹配的跟踪方法

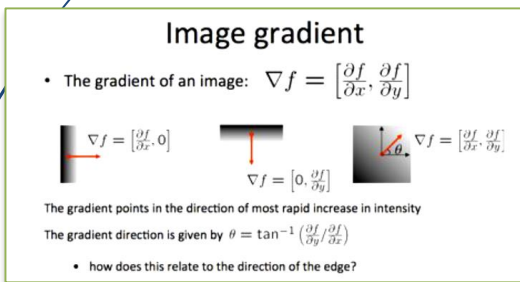
- 通过目标图像的一些显著特征来进行跟踪。
- 单一特征：搜索到该相应的**特征集合**就认为跟踪上了运动目标。
- 常用多特征融合

基于特征的跟踪主要包括**特征提取**和**特征匹配**两个方面。

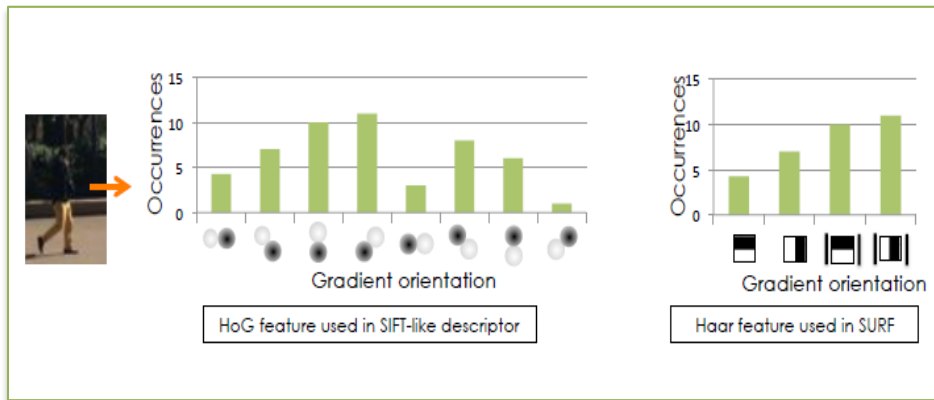


(a) 特征提取并描述

- ◆ 常用方法：边缘、轮廓、形状、纹理、区域、直方图、矩特征等
- ◆ 低级（层）/中低级（层）/高（层）特征
 - 低级（层）特征：边缘梯度

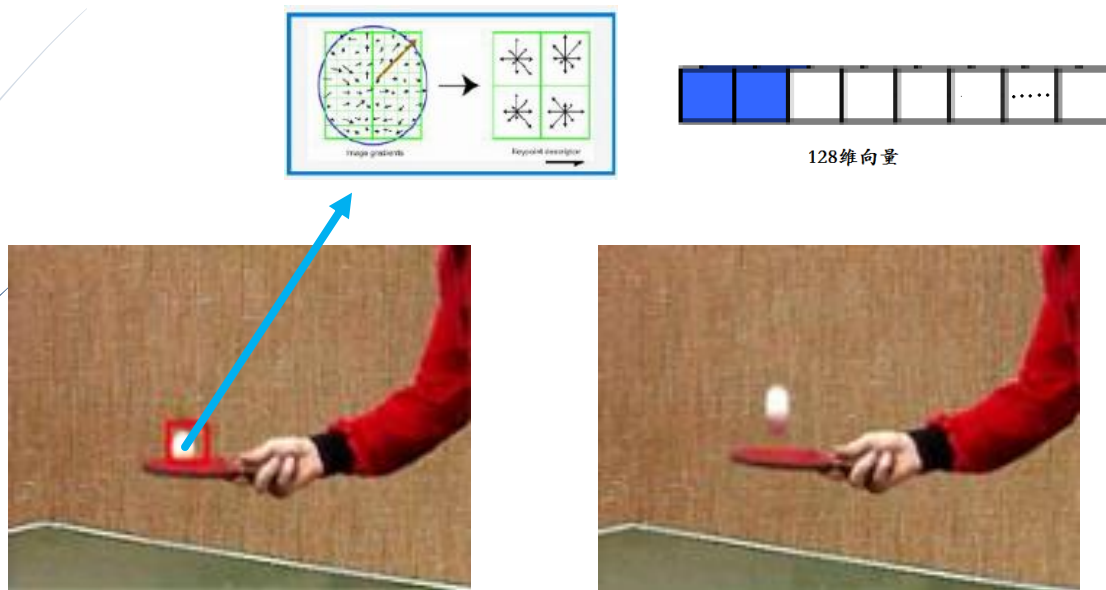


梯度表示方法



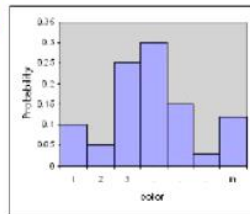
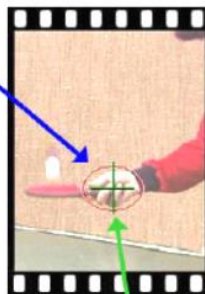
梯度方向表示方法

特征表达



特征表达

Target Model
(centered at 0)

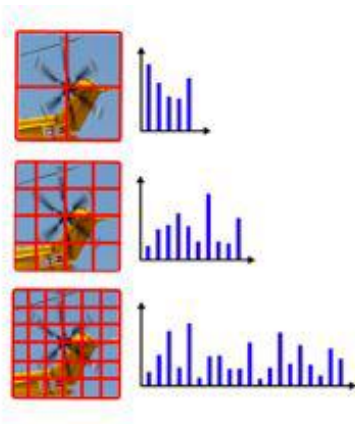


histograms

直方图表示方法

特征提取并描述

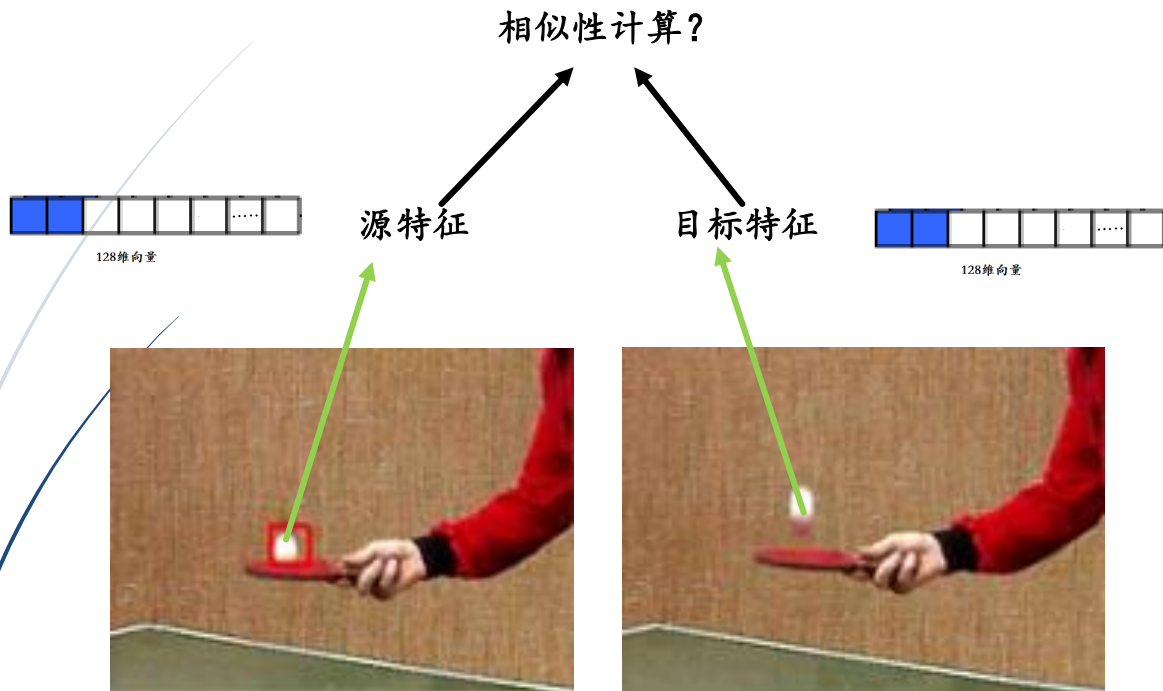
- ◆ Pyramid 多层特征
- ◆ 多层采样: coarse-to-fine



(b) 特征匹配

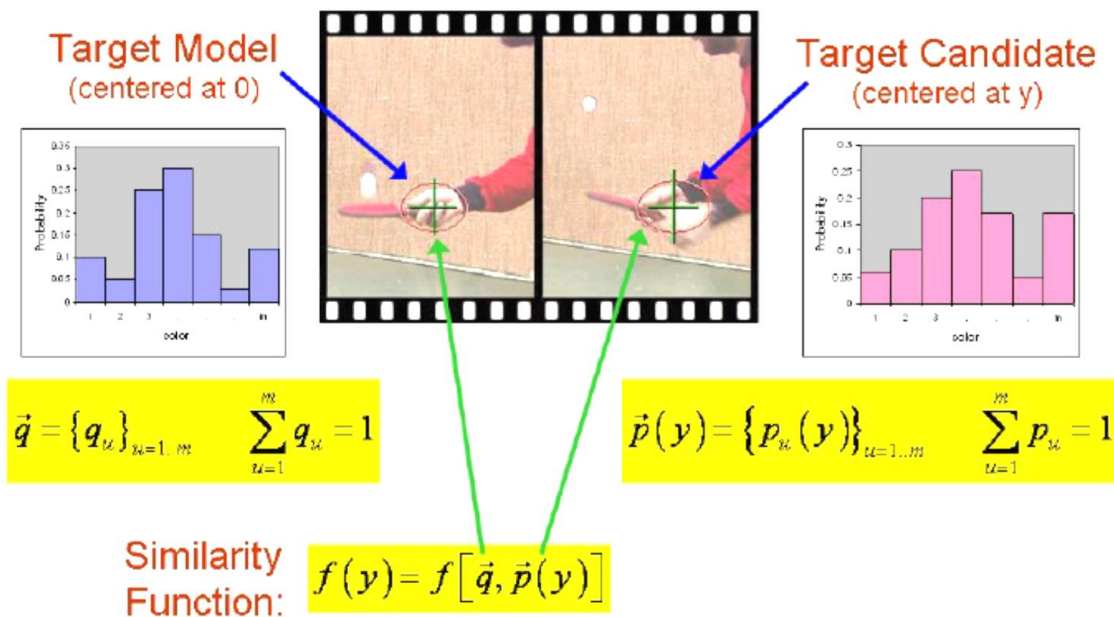
- ◆ 目的：进行帧间目标特征的匹配，利用最优匹配实现目标跟踪
- ◆ 常见的匹配算法有：
 - 基于边缘特征匹配
 - 基于角点特征匹配
 - 基于目标灰度特征匹配

相似性度量计算



相似性度量计算

- 常用的相似性度量方法：欧氏距离，马氏距离、棋盘距离、加权距离、相似系数等



相似性函数的计算方法

Bhattacharya Distance:

Given an n-bucket model histogram $\{m_i \mid i=1, \dots, n\}$ and data histogram $\{d_i \mid i=1, \dots, n\}$, we follow Comanesciu, Ramesh and Meer * to use the distance function:

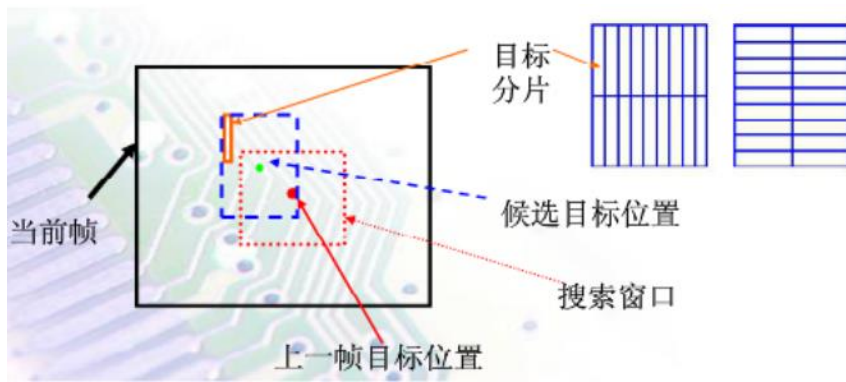
$$\Delta(m, d) = \sqrt{1 - \sum_{i=1}^n \sqrt{m_i \times d_i}} \quad \left. \vphantom{\Delta(m, d)} \right\} \begin{array}{l} \text{Similarity Function} \\ f(y) = f[\vec{p}(y), \vec{q}] \end{array}$$

Dorin Comanesciu, V. Ramesh and Peter Meer, "Real-time Tracking of Non-Rigid Objects using Mean Shift," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Hilton Head, South Carolina, 2000

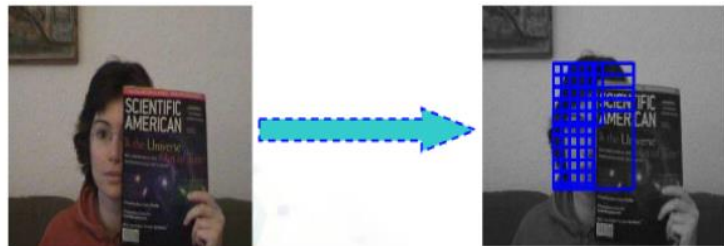
目标搜索匹配

基于区域匹配的实例：

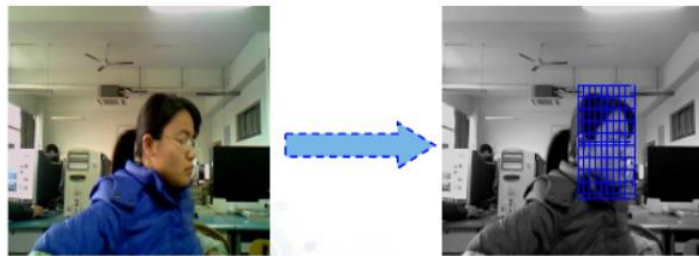
- ◆ 将目标图像分成小片
- ◆ 建立小片的特征表达，并建立目标分片的表现模板（模板）
- ◆ 在上一帧目标位置附近进行搜索，寻找与目标模板相似度最高的目标作为跟踪结果



分片动态丢失的现象



遮挡时分片丢失



运动速度较慢时分片丢失不严重

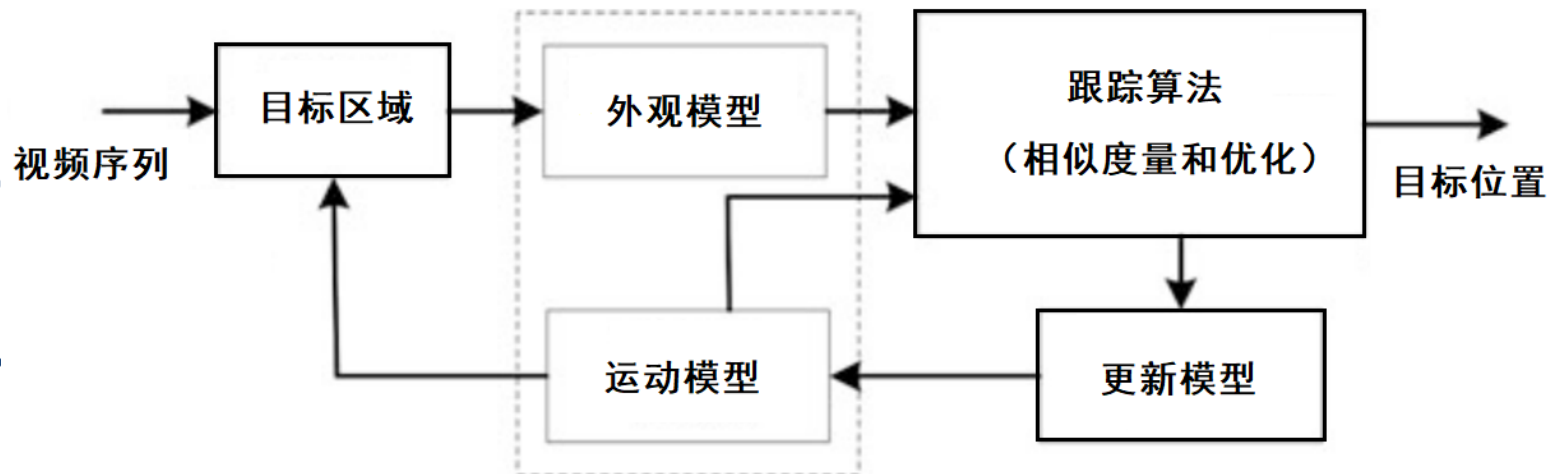
(2) 基于模型的动态跟踪算法

◆ 运动目标跟踪算法构成，一般包括5个要素：

- **初始化目标区域**：跟踪开始时，应选择要跟踪的对象区域
- **外观模型**：基于图像中的对象构建外观模型
- **运动模型**：根据相邻两帧之间的对象状态关系构建运动模型
- **跟踪算法**：跟踪时利用外观模型和运动模型来计算对象在当前帧中的状态
- **更新模型**：更新对象的外观模型和运动模型，以使外观和运动模型适应（在新的帧中的）对象变形和遮挡引起的形状和外观变化的变化

各个要素之间关系

◆ 5个要素之间的关系



典型算法

- ◆ 卡尔曼滤波器跟踪算法
- ◆ 粒子滤波器跟踪算法
- ◆ 基于核方法的相关滤波跟踪器

6. 运动目标跟踪算法实例

- ◆ Kalman滤波的跟踪算法
- ◆ 基于核的跟踪方法
- ◆ 相关滤波器跟踪（CFT）算法

(1) Kalman滤波的跟踪算法

◆ 卡尔曼滤波 (Kalman filtering)

- 斯坦利·施密特 (Stanley Schmidt) 首次实现了卡尔曼滤波器。
- 卡尔曼滤波的研究成果由 Swerling (1958), Kalman (1960) 与 Kalman and Bucy (1961) 分别创建
- 一种有噪声线性动态系统的递归算法, 不断预测与校正, 对系统状态进行最佳估计。

三个重要假设

◆ 理论上，kalman滤波器需要假设：

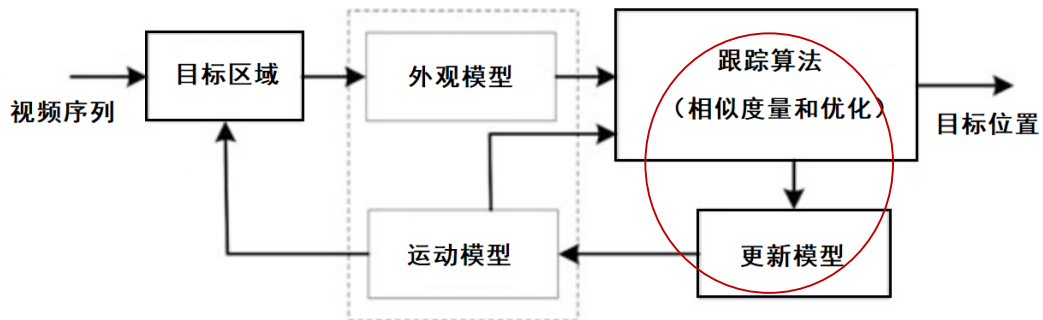
- 1) 建模系统是线性的
- 2) 影响预测的噪声属于白噪声
- 3) 噪声遵循高斯分布

跟踪的两个阶段

- ◆ 预测阶段
- ◆ 更新阶段

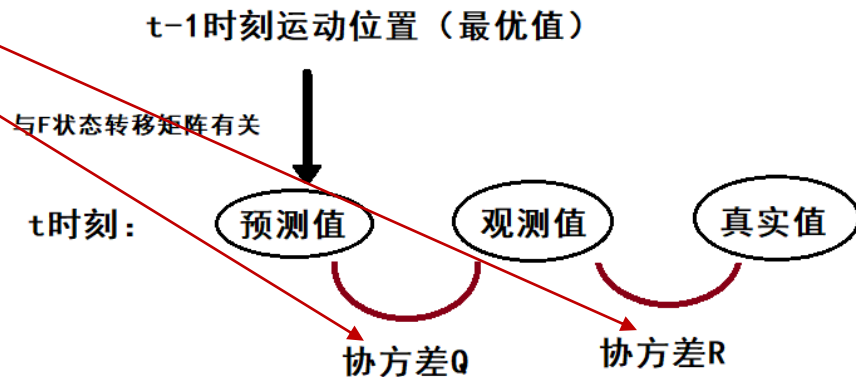
方法：

每帧跟踪，不断更新运动模型，使得运动模型能够与采样数据中目标位置相一致



基本步骤

- ◆ 根据 $t-1$ 时刻的最优（位置）估计值，推出 t 时刻的（位置）预测值
- ◆ 计算误差，修正模型



t-1时刻运动位置（最优值）

与F状态转移矩阵有关



t时刻：



预测值协方差

最优值协方差



用于计算增益

用于下次跟踪估计

预测阶段

- ◆ 根据 $t-1$ 时刻的最优估计值，推出 t 时刻的预测值，其中， F 为状态转移矩阵，与物体运动规律有关，功能是由上一状态预测下一状态

$$x_t^- = Fx_{t-1} + Bu_{t-1}$$

- ◆ $t-1$ 时刻最优估计值方差/协方差和超参数 Q 推出 t 时刻预测值方差/协方差

$$P_t^- = FP_{t-1}F^T + Q$$

其中， Q 为过程噪声协方差，在状态变化过程中， Q 计算噪声在传递中的不确定性



更新阶段

◆(1) 根据t时刻预测值方差/协方差和超参数R，计算卡尔曼增益 K_t ，其中，H为转换矩阵，可以将观测到的数据转换为真实状态的数据，观测噪声协方差R，观测过程中的不确定性。

$$K_t = P_t^- H^T (H P_t^- H^T + R)^{-1}$$

因为 P_t^- 和Q有关的，所以 K_t 与Q和R都有关的。R对应观测噪声的方差

(2) 根据t时刻预测值、t时刻测量值 Z_t 及卡尔曼增益，计算t时刻最优估计值：

$$x_t = x_t^- + K_t (Z_t - H x_t^-)$$

(3) 根据t时刻预测值方差/协方差、卡尔曼增益，计算t时刻最优估计值方差/协方差

$$P_t = (1 - K_t H) P_t^-$$

预测

更新

$$\hat{x}_t^- = Fx_{t-1} + Bu_{t-1}$$

$$K_t = P_t^- H^T (HP_t^- H^T + R)^{-1}$$

$$P_t^- = FP_{t-1}F^T + Q$$

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t(z_t - H\hat{x}_t^-)$$

$$P_t = (I - K_t H)P_t^-$$

(2) 基于核的跟踪方法 (Kernel-based tracking)

◆ 均值漂移算法 (Mean-shift)

- 目标描述：核函数加权直方图
- 非参数化的特征空间，完全依靠训练数据进行估计
- 不事先规定概率密度函数的结构形式，在某一连续点处的密度函数值可由该点邻域中的若干样本点估计得出。
- 求密度的局部极大：均值移动过程就是寻找数据分布最密点处的过程。
- 特征：颜色直方图

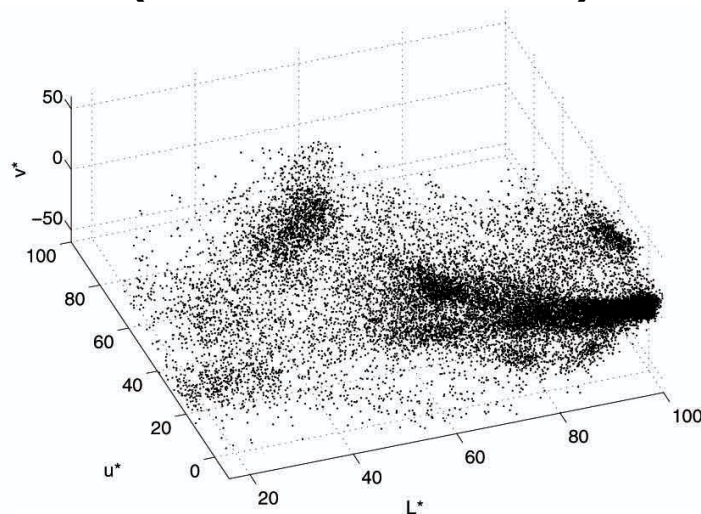
(a) 均值漂移算法实例

- ◆ mean-shift算法在特征空间中寻找模式或局部密度极大值

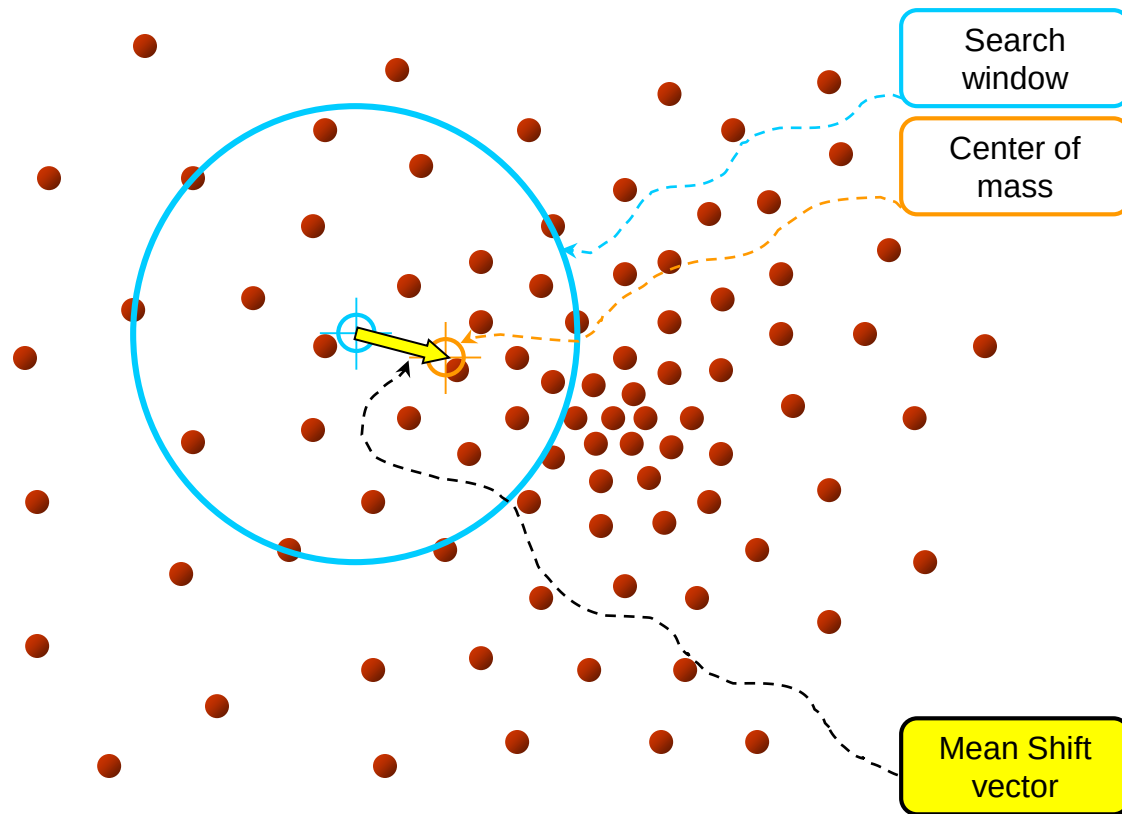
image



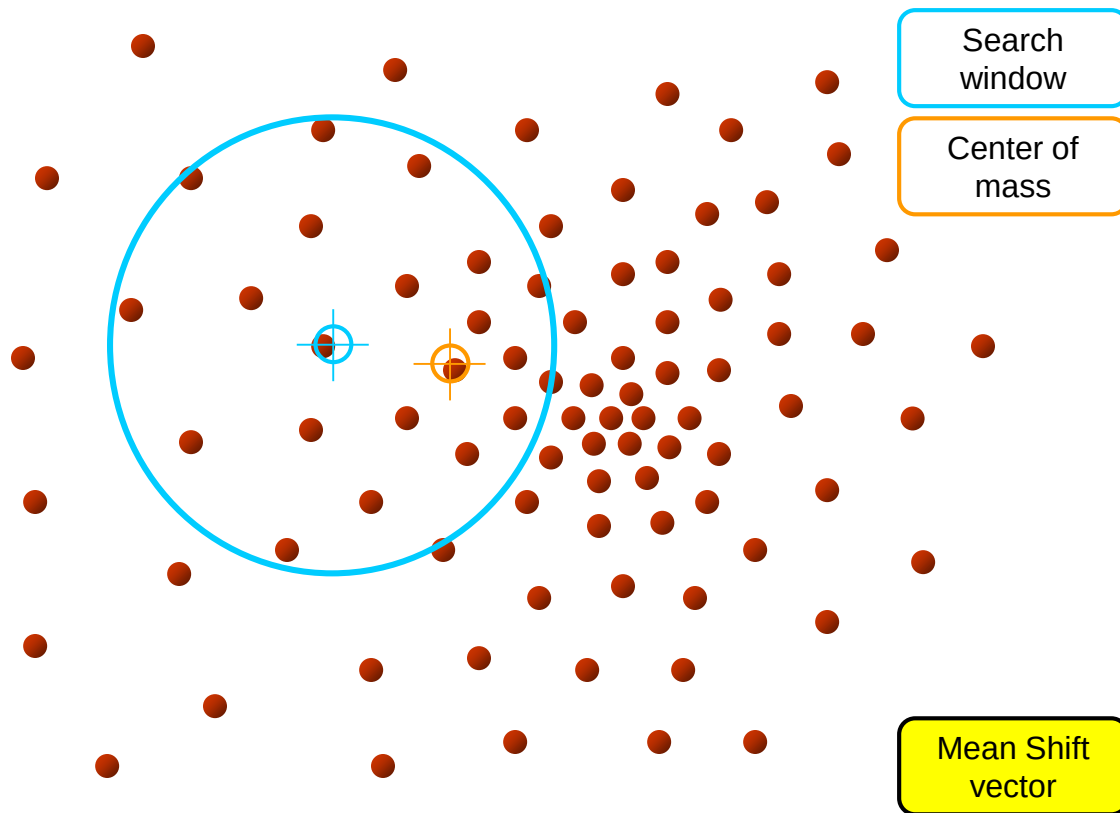
Feature space
($L^*u^*v^*$ color values)



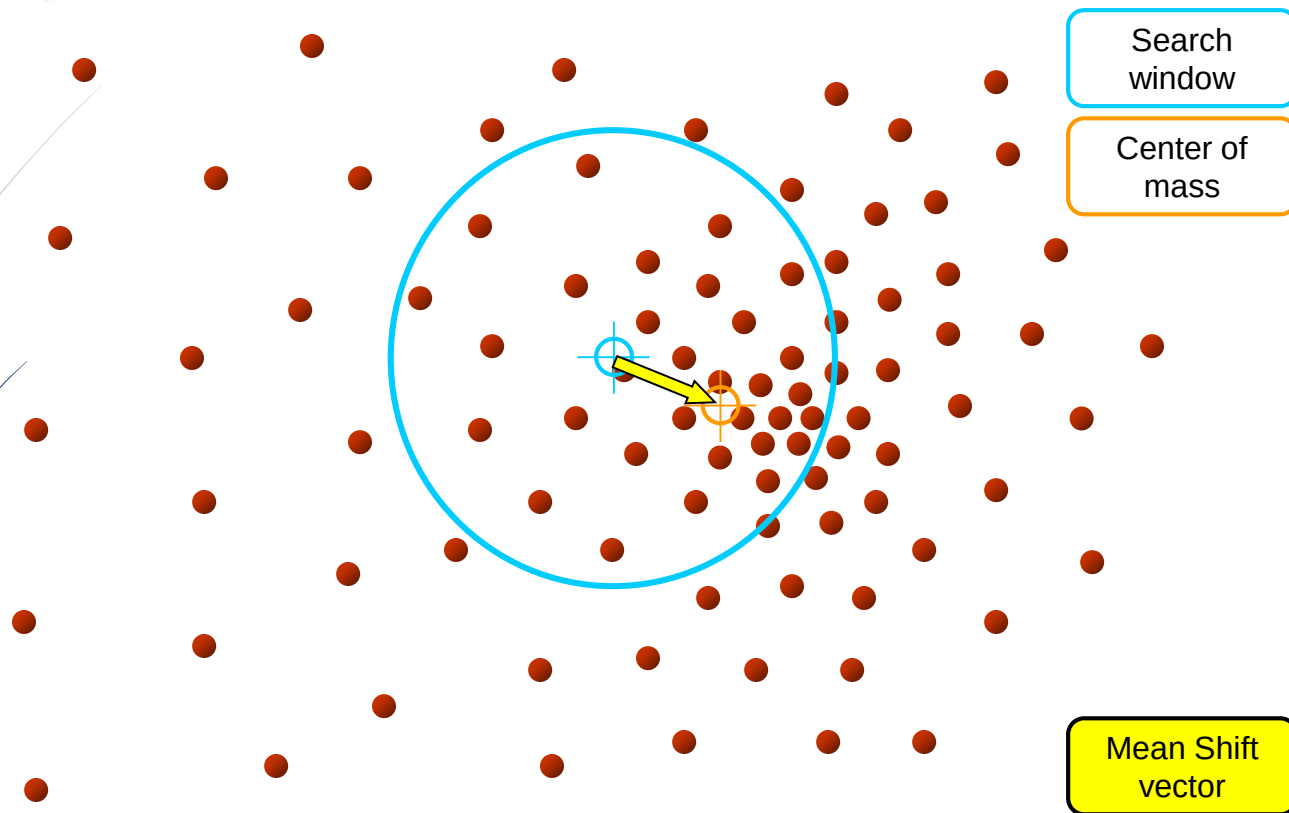
均值漂移



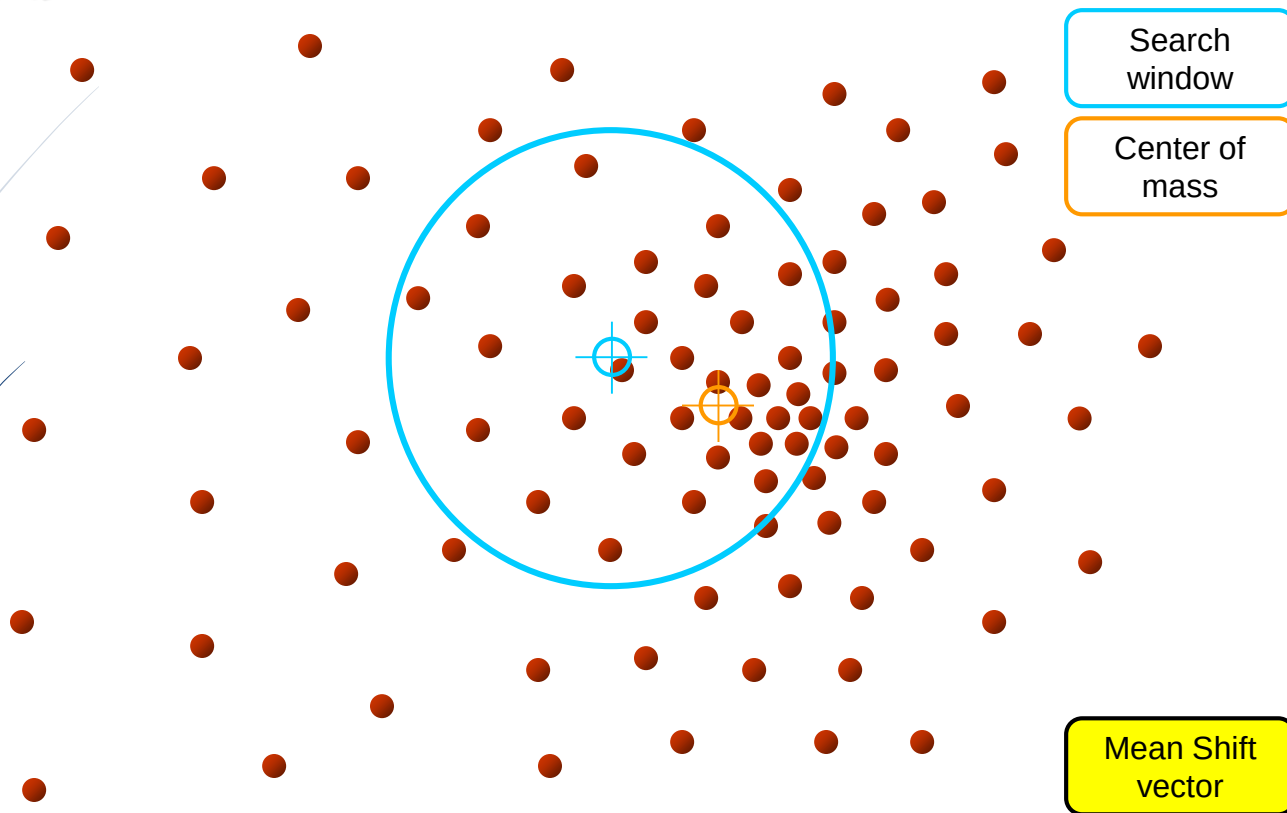
均值漂移



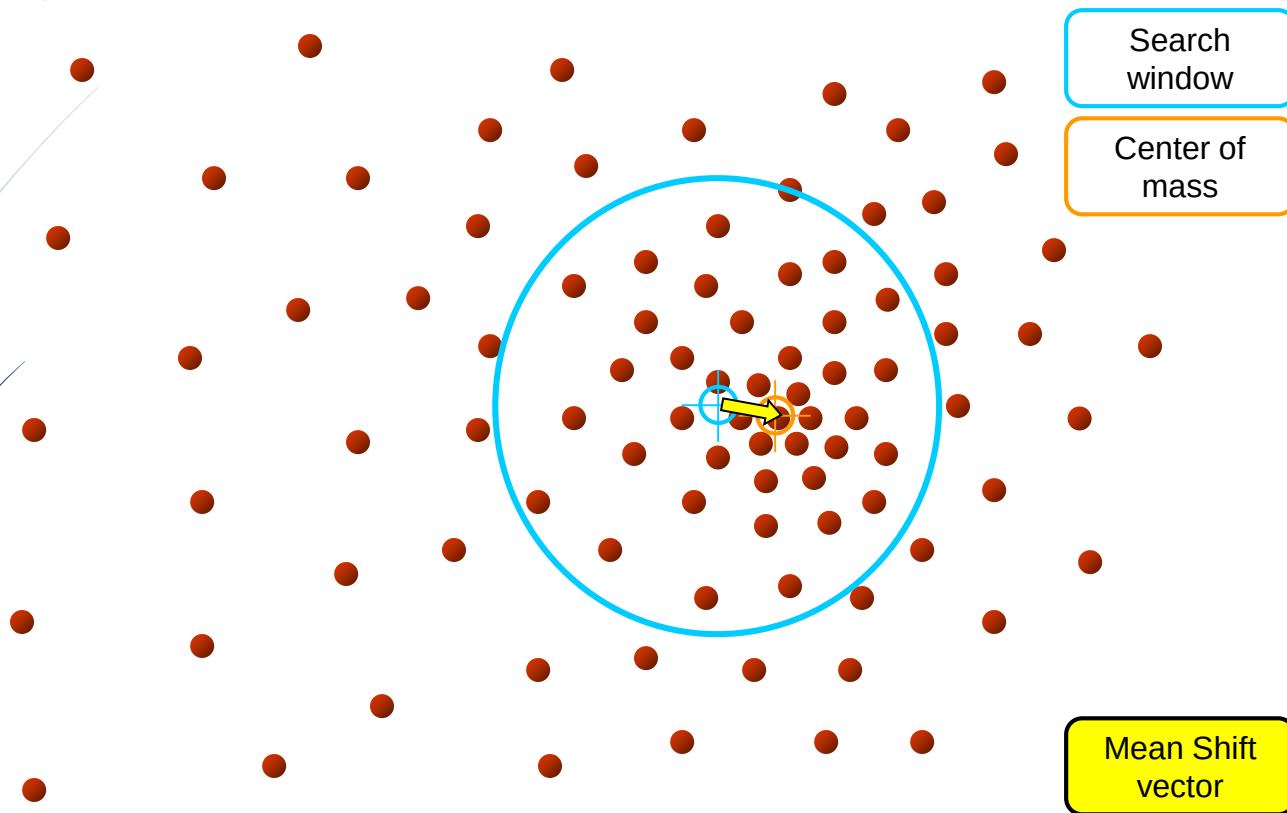
均值漂移



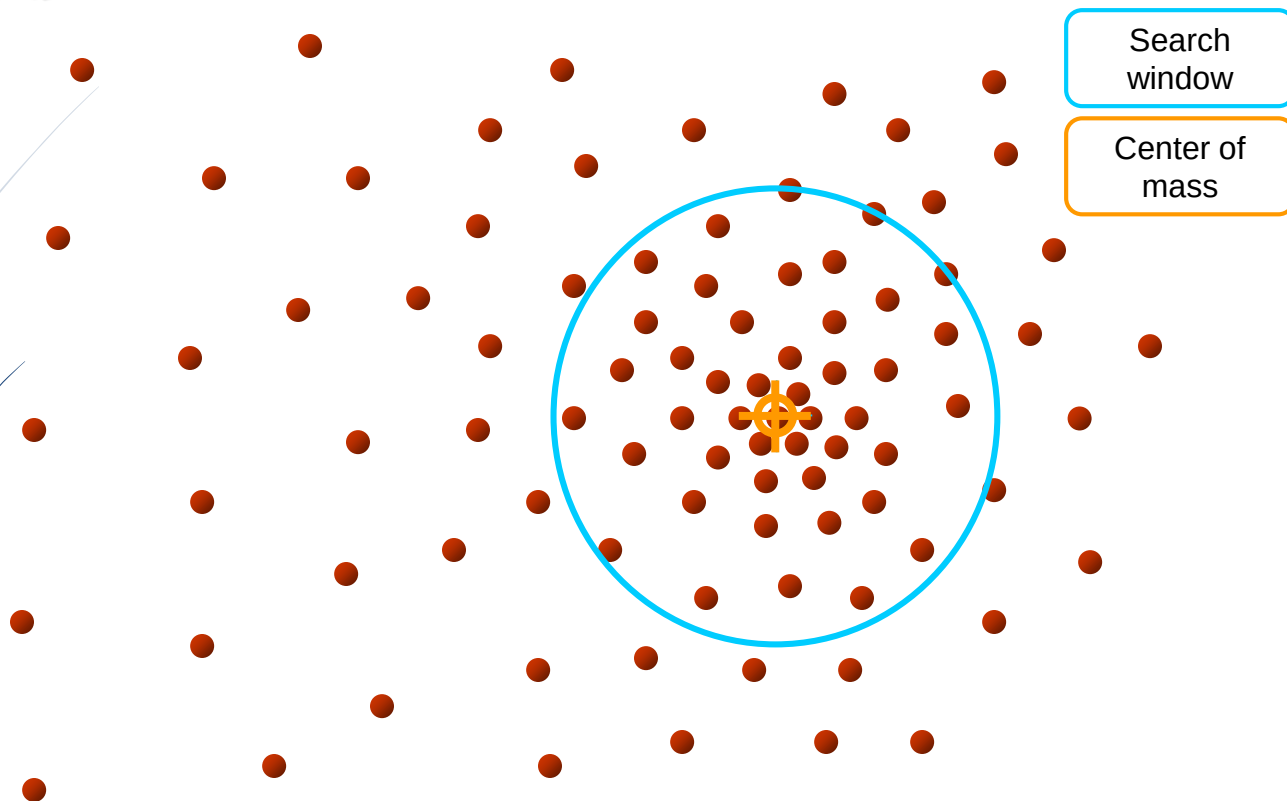
均值漂移

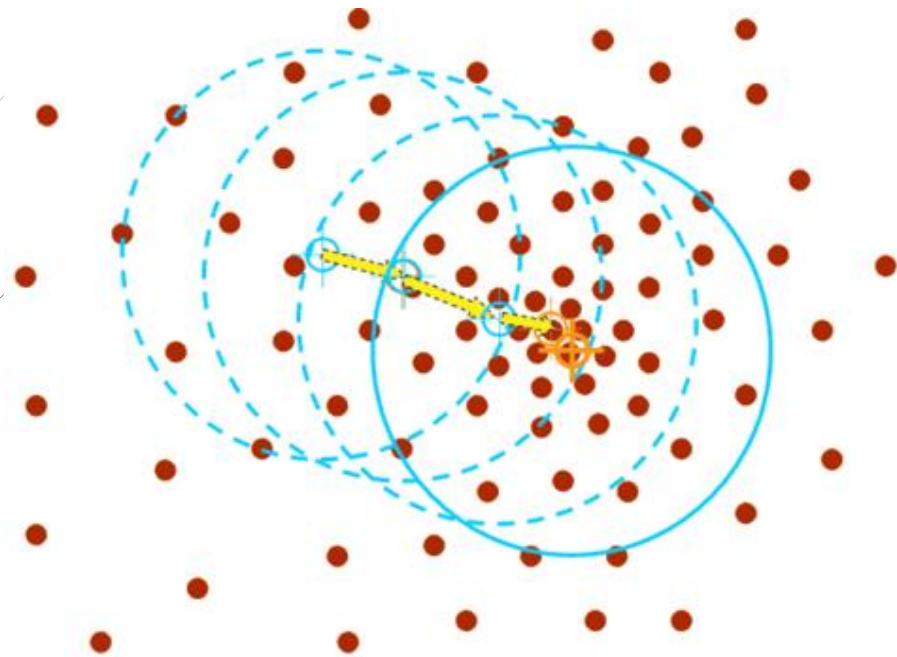


均值漂移



均值漂移

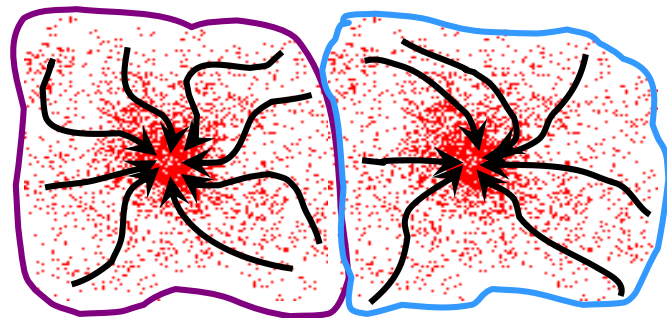
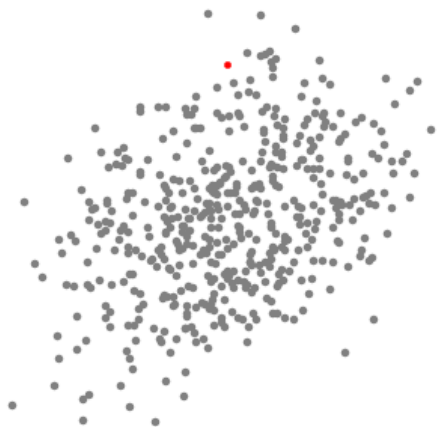




- 迭代中的密度函数计算的区域
- 最终密度函数计算的区域
- 迭代中的质心
- 迭代中的目标质心（也就是矢量移动后的质心）
- 最终质心
- 每次迭代时移动的矢量，即Mean Shift

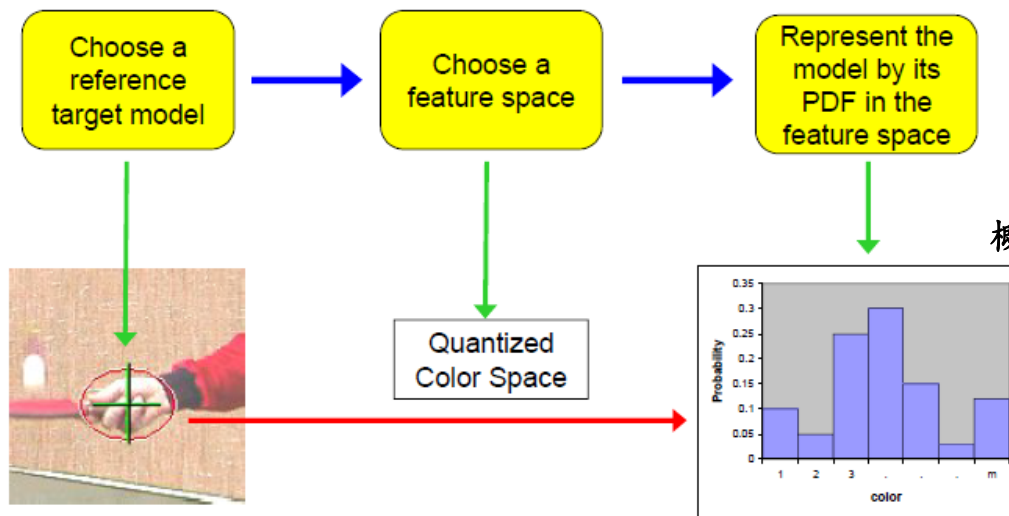
目的：找出最密集的区域

均值漂移



- ◆ 根据跟踪区域像素与原目标区域计算像素特征相似性概率，似然值可根据以下属性进行计算：
 - 颜色color
 - 纹理texture
 - 边缘形状 shape (boundary)
 - 预测位置 predicted location

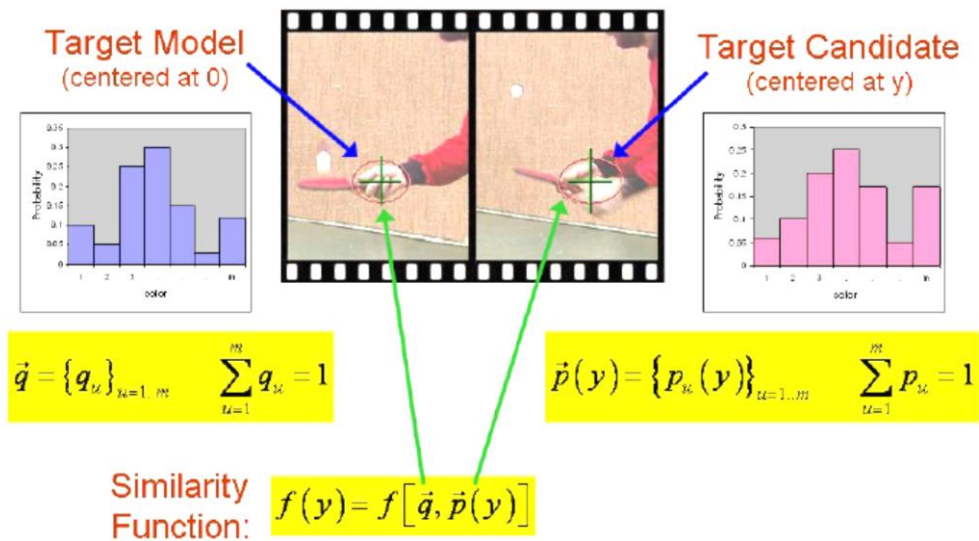
均值漂移算法



概率密度函数 (PDF)

Kernel Based Object Tracking, by Comaniniu, Ramesh, Meer

均值漂移算法



相似性函数的计算方法

Bhattacharya Distance:

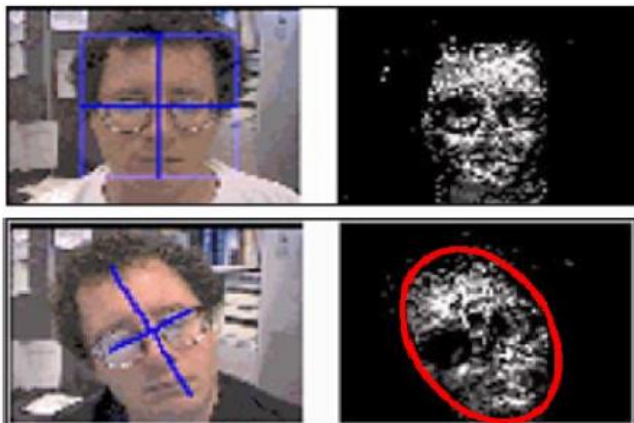
Given an n-bucket model histogram $\{m_i \mid i=1, \dots, n\}$ and data histogram $\{d_i \mid i=1, \dots, n\}$, we follow Comanesciu, Ramesh and Meer * to use the distance function:

$$\Delta(m, d) = \sqrt{1 - \sum_{i=1}^n \sqrt{m_i \times d_i}} \quad \left. \vphantom{\Delta(m, d)} \right\} \begin{array}{l} \text{Similarity Function} \\ f(y) = f[\vec{p}(y), \vec{q}] \end{array}$$

Dorin Comanesciu, V. Ramesh and Peter Meer, "Real-time Tracking of Non-Rigid Objects using Mean Shift," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Hilton Head, South Carolina, 2000

实例：Bradski's CamShift

- ◆ CamShift: Continuously Adaptive Mean-SHIFT
- ◆ 基本思想: 视频图像的所有帧作MeanShift运算，并将上一帧的结果（即Search Window的中心和大小）作为下一帧 MeanShift算法的Search Window的初始值，如此迭代。



Fast motion



Distractors

均值漂移算法优缺点

◆ 优点：

- 跟踪速度快
- 不需要纹理
- 允许目标外观略有变化

◆ 缺点：

- 单一的直方图不能捕捉外观的变化
- 有限的背景分辨力

(3) 相关滤波器跟踪算法

- ◆ 相关滤波用于表示两个信号之间的相似程度，通常用卷积表示相关操作。
- ◆ 相关滤波：寻找一个滤波模板，让下一帧的图像与滤波模板作卷积运算，响应最大的区域则是预测的目标。
- ◆ 基于相关滤波器的跟踪算法，在场景中对每个感兴趣的目标产生高响应，对于背景则产生低的响应

相关滤波器算法的思想

- ◆ 总体思路：根据当前帧的信息和之前帧的信息训练出一个滤波器，然后与新输入的帧进行相关性计算，得到的置信图就是预测的跟踪结果
- ◆ 显然，得分最高的那个点（或者块）就是最可能的跟踪结果

相关滤波器算法的思想

- ◆ 对于输入的第一帧，将给定的要追踪的区域提取出特征，然后进行训练，得到相关滤波器
- ◆ 相关滤波器算法的思想：学习一个滤波器 h ，然后和图像 f 进行卷积操作： $g = f * h$

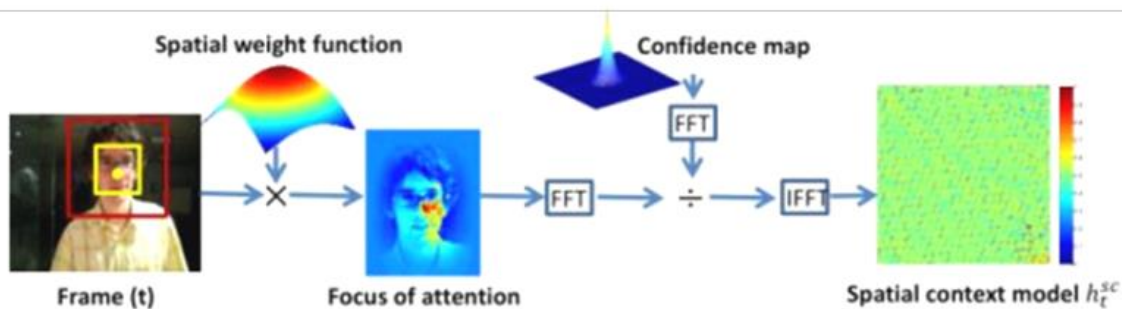


- ◆ 其中 f 表示输入的图像， h 表示滤波模板或者滤波器， g 表示期望得到的响应输出。
- ◆ 可以通过傅里叶变换，将时域空间转换到频域空间进行滤波。

CFT框架

- ◆ 对于输入的第一帧，将给定的要追踪的区域提取出特征，然后进行训练，得到相关滤波器
- ◆ 对于之后的每一帧，裁剪预测区域，进行特征提取，经过cos窗函数变换，做FFT变换，然后与相关滤波器相乘 $g_i = f_i * h$
- ◆ 最大响应点所在区域即为要追踪目标的新位置
- ◆ 然后再用监督标签，更新相关滤波器，使之性能改进

相关滤波器算法的思想



(a) Learn dense spatial context at the t -th frame

